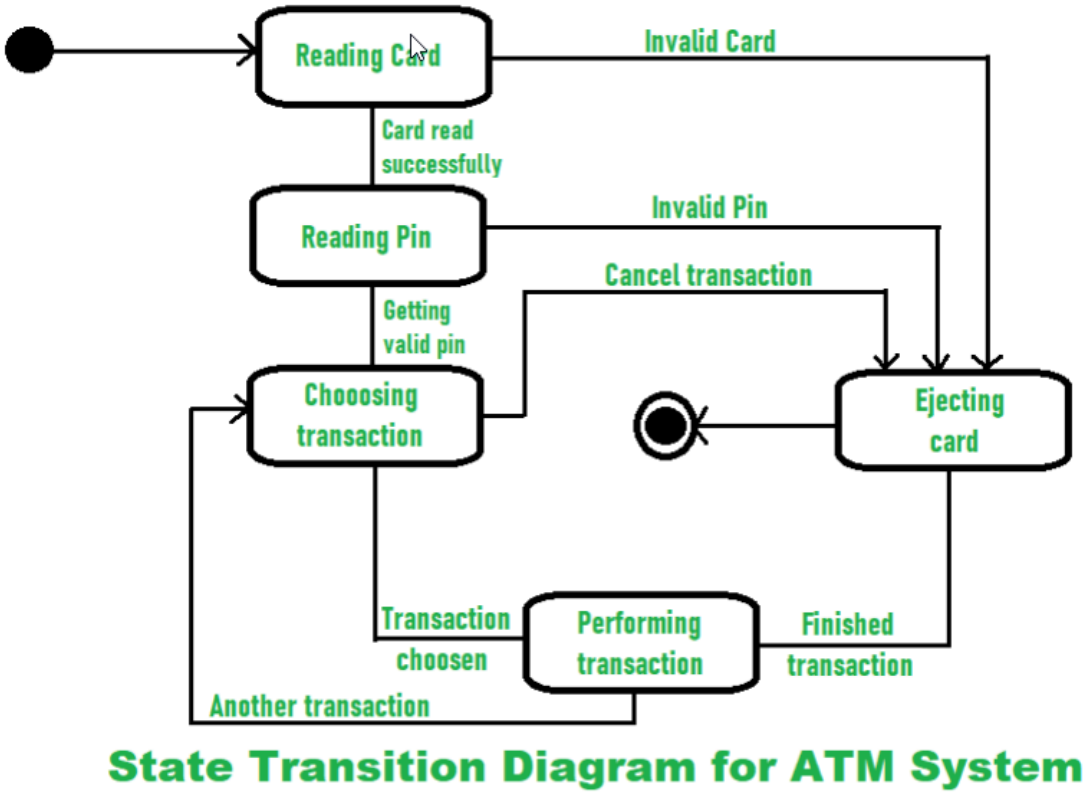
Fabio Vivarelli
João Pedro Veríssimo
João Vitor Gimenes
Juan Santos Trigo Nasser
Nathan Henrique

Lista de exercícios 06 - Teste de transição de estado
JCRTQSW

19/03/2026

Exercício 1 - ATM



State Transition Diagram for ATM System

1. Especificação de Estados e Eventos

- **Estados:** Reading Card, Reading Pin, Choosing Transaction, Performing Transaction, Ejecting Card.

- **Eventos:** Card read successfully, Invalid Card, Getting valid pin, Invalid Pin, Transaction chosen, Another transaction, Finished transaction, Cancel transaction.

2. Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Evento	Próximo Estado	Ação (Saída)
Reading Card	Card read successfully	**Reading Pin**	Solicitar PIN
Reading Card	Invalid Card	**Ejecting Card**	Exibir erro e devolver cartão
Reading Pin	Getting valid pin	**Choosing Transaction**	Exibir Menu de Opções
Reading Pin	Invalid Pin	**Ejecting Card**	Bloquear/Devolver cartão
Choosing Transaction	Transaction chosen	**Performing Transaction**	Processar operação
Choosing Transaction	Cancel transaction	**Ejecting Card**	Encerrar sessão
Performing Transaction	Finished transaction	**Ejecting Card**	Entregar recibo/dinheiro
Ejecting Card	(Fim do processo)	**Start**	Retornar ao estado inicial
Performing Transaction	Another transaction	**Choosing Transaction**	Retornar ao menu

3. Tabela de Testes de Transições Válidas

ID	Estado Inicial	Entrada (Evento)	Estado Esperado	Resultado Esperado
TC_V1	Reading Card	Card read successfully	Reading Pin	Tela de inserção de PIN
TC_V2	Reading Pin	Getting valid pin	Choosing Transaction	Menu de serviços exibido
TC_V3	Choosing Transaction	Transaction chosen	Performing Transaction	Processamento iniciado
TC_V4	Performing Transaction	Another transaction	Choosing Transaction	Retorno ao menu principal

4. Tabela de Testes de Sequência de Estados

ID	Sequência de Entradas	Estados Percorridos	Resultado
TC_S1	Card OK -> PIN OK -> Saque -> Outra Transação	Reading Card -> Reading Pin -> Choosing -> Performing -> Choosing	Fluxo de múltiplas operações
TC_S2	Card OK -> PIN OK -> Cancelar	Reading Card -> Reading Pin -> Choosing -> Ejecting	Cancelamento voluntário

5. Tabela de Testes de Transições Inválidas

ID	Estado	Entrada (Evento)	Resultado Esperado
TC_I1	Reading Card	Invalid Card	Transição para Ejecting Card (Erro)
TC_I2	Reading Pin	Invalid Pin	Transição para Ejecting Card (Bloqueio)
TC_I3	Choosing Transaction	Finished transaction	Ação bloqueada (Não pode finalizar sem processar)

6. Elaboração de 5 Casos de Teste Completos

Estrutura detalhada conforme o modelo da página 21.

ID: TC01 - Fluxo Feliz (Saque único)

- **Descrição:** Realizar um saque com sucesso e encerrar.
- **Passos:** 1. Inserir cartão válido; 2. Inserir PIN correto; 3. Selecionar Saque; 4. Confirmar fim.
- **Resultado Esperado:** Sistema passa por todos os estados e ejeta o cartão no final.

ID: TC02 - Cartão Inválido

- **Descrição:** Impedir acesso com cartão danificado ou ilegível.
- **Passos:** 1. Inserir cartão inválido.
- **Resultado Esperado:** Transição imediata de Reading Card para Ejecting Card.

ID: TC03 - PIN Incorreto

- **Descrição:** Bloquear acesso após erro de segurança no PIN.
- **Passos:** 1. Inserir cartão válido; 2. Inserir PIN incorreto.
- **Resultado Esperado:** Sistema move para Ejecting Card sem passar pelo menu.

ID: TC04 - Múltiplas Operações

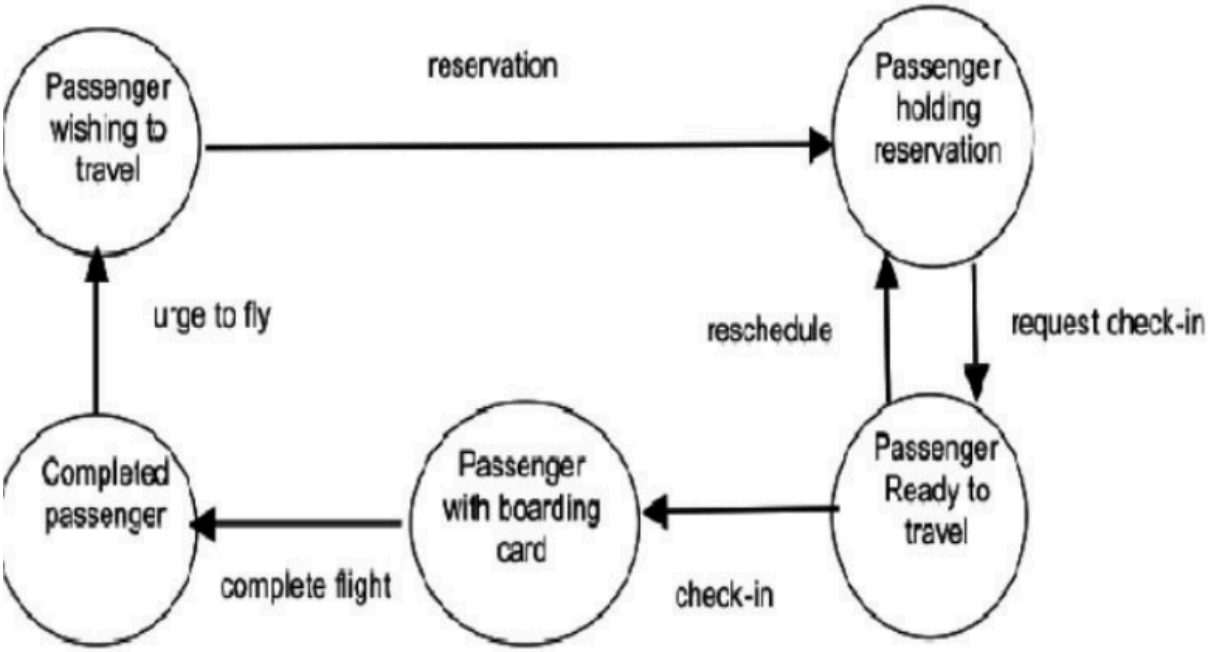
- **Descrição:** Verificar se o sistema permite voltar ao menu após uma ação.

- **Passos:** 1. Card OK; 2. PIN OK; 3. Escolher Saldo; 4. Selecionar "Outra Transação".
- **Resultado Esperado:** O estado deve retornar de Performing Transaction para Choosing Transaction.

ID: TC05 - Cancelamento no Menu

- **Descrição:** Usuário decide desistir da operação no menu principal.
- **Passos:** 1. Card OK; 2. PIN OK; 3. Clicar em "Cancelar".
- **Resultado Esperado:** Sistema encerra a sessão e move para Ejecting Card.

Exercício 2 - Sistema de reserva de passagens aéreas



1. Especificação de Estados e Eventos

- **Estados:** Passenger wishing to travel, Passenger holding reservation, Passenger Ready to travel, Passenger with boarding card, Completed passenger.
- **Eventos:** reservation, request check-in, check-in, complete flight, urge to fly, reschedule.

2. Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Evento	Próximo Estado	Ação (Saída)
Wishing to travel	reservation	**Holding reservation**	Confirmar reserva e gerar localizador
Holding reservation	request check-in	**Ready to travel**	Abrir check-in e solicitar dados
Ready to travel	check-in	**With boarding card**	Gerar Cartão de Embarque
Ready to travel	reschedule	**Holding reservation**	Alterar data do voo no sistema
With boarding card	complete flight	**Completed passenger**	Registrar milhas e encerrar voo
Completed passenger	urge to fly	**Wishing to travel**	Iniciar novo ciclo de busca

3. Tabela de Testes de Transições Válidas

ID	Estado Inicial	Entrada (Evento)	Estado Esperado	Resultado Esperado
TC_V1	Wishing to travel	reservation	Holding reservation	Reserva confirmada com sucesso
TC_V2	Holding reservation	request check-in	Ready to travel	Sistema pronto para o check-in
TC_V3	Ready to travel	reschedule	Holding reservation	Voo alterado; volta para espera
TC_V4	With boarding card	complete flight	Completed passenger	Status de "Voo Concluído"

4. Tabela de Testes de Sequência de Estados

ID	Sequência de Entradas	Estados Percorridos	Resultado
TC_S1	Reservar -> Check-in -> Voar	Wishing -> Holding -> Ready -> Boarding -> Completed	Fluxo padrão de viagem
TC_S2	Reservar -> Check-in -> Reajendar -> Check-in	Wishing -> Holding -> Ready -> Holding -> Ready	Teste da lógica de reajendamento

5. Tabela de Testes de Transições Inválidas

ID	Estado	Entrada (Evento)	Resultado Esperado
TC_I1	Wishing to travel	check-in	**Bloqueado:** Impossível fazer check-in sem reserva
TC_I2	Holding reservation	complete flight	**Bloqueado:** Impossível concluir voo sem embarcar
TC_I3	Completed passenger	check-in	**Bloqueado:** Requer nova reserva (Wishing) primeiro

6. Elaboração de 5 Casos de Teste Completos

Seguindo o padrão detalhado do Prof. Lineu.

ID: TC01 - Ciclo de Vida do Viajante Frequente

- **Descrição:** Passageiro conclui um voo e já deseja iniciar outro.
- **Passos:** 1. Finalizar voo (Complete flight); 2. Sentir desejo de viajar (Urge to fly).
- **Resultado Esperado:** Sistema deve transitar de Completed passenger para Passenger wishing to travel.

ID: TC02 - Reajendamento de Voo (Reschedule)

- **Descrição:** Validar que o passageiro pode adiar a viagem mesmo após iniciar o check-in.
- **Passos:** 1. Estando em Ready to travel, acionar Reschedule.
- **Resultado Esperado:** O estado deve retroceder para Holding reservation.

ID: TC03 - Obtenção de Cartão de Embarque

- **Descrição:** Garantir que o check-in gera o documento necessário para o embarque.
- **Passos:** 1. Iniciar check-in no estado Ready to travel.
- **Resultado Esperado:** Estado muda para With boarding card.

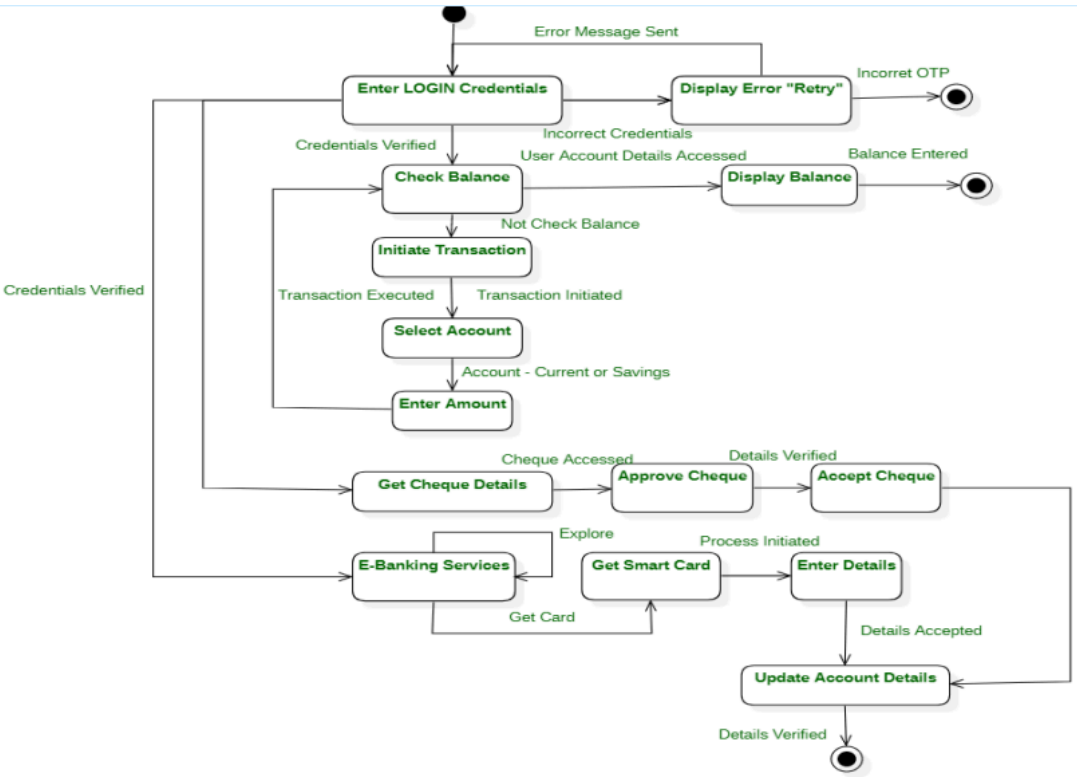
ID: TC04 - Reserva Antecipada

- **Descrição:** Converter o desejo de viajar em uma reserva formal.
- **Passos:** 1. A partir de Wishing to travel, realizar uma Reservation.
- **Resultado Esperado:** Transição para Holding reservation.

ID: TC05 - Tentativa de Check-in Antecipado (Inválida)

- **Descrição:** Tentar realizar check-in sem ter uma reserva ativa.
- **Passos:** 1. No estado Wishing to travel, tentar acionar o evento Check-in.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve manter o estado atual ou exibir mensagem de erro, impedindo o avanço.

Exercício 3 - Sistema de reserva de passagens aéreas



1. Especificação de Estados e Eventos

- **Estados Principais:** Enter LOGIN Credentials, Display Error "Retry", Check Balance, Display Balance, Initiate Transaction, Select Account, Enter Amount, Get Cheque Details, Approve Cheque, Accept Cheque, E-Banking Services, Get Smart Card, Enter Details, Update Account Details.

- **Eventos/Gatilhos:** Credentials Verified, Incorrect Credentials, Error Message Sent, Incorrect OTP, User Account Details Accessed, Balance Entered, Not Check Balance, Transaction Initiated, Transaction Executed, Account - Current or Savings, Cheque Accessed, Details Verified, Explore, Process Initiated, Get Card, Details Accepted

2. Tabela de Transição de Estados

Estado Atual	Evento	Próximo Estado	Ação Resultante
Enter LOGIN Credentials	Credentials Verified	**Check Balance**	Acesso autorizado ao módulo financeiro
Enter LOGIN Credentials	Incorrect Credentials	**Display Error "Retry"**	Exibir erro de login
Display Error "Retry"	Incorrect OTP	**(Final)**	Encerrar sessão por falha de segurança
Check Balance	User Account Details Accessed	**Display Balance**	Recuperar e exibir saldo
Check Balance	Not Check Balance	**Initiate Transaction**	Pular para o menu de operações
Select Account	Account - Current or Savings	**Enter Amount**	Definir origem e valor da transação
E-Banking Services	Explore	**Get Smart Card**	Iniciar fluxo de solicitação de cartão
Enter Details	Details Accepted	**Update Account Details**	Validar e gravar novas informações

3. Tabela de Testes de Transições Válidas

ID	Estado Inicial	Entrada (Evento)	Estado Esperado
TC_V1	Enter LOGIN Credentials	Credentials Verified	Check Balance
TC_V2	Check Balance	Not Check Balance	Initiate Transaction
TC_V3	Select Account	Account - Current or Savings	Enter Amount
TC_V4	Approve Cheque	Details Verified	Accept Cheque

4. Tabela de Testes de Sequência de Estados

ID	Sequência de Entradas	Estados Percorridos
TC_S1	Login OK -> Pular Saldo -> Iniciar Transação	Login -> Check Balance -> Initiate Transaction
TC_S2	E-Banking -> Explore -> Iniciar Processo -> Dados OK	E-Banking -> Get Smart Card -> Enter Details -> Update

5. Tabela de Testes de Transições Inválidas

ID	Estado	Entrada (Evento)	Resultado Esperado
TC_I1	Enter LOGIN Credentials	Transaction Executed	**Bloqueado:** Não pode transacionar sem logar
TC_I2	Display Balance	Credentials Verified	**Inválido:** Login já foi verificado anteriormente
TC_I3	Enter Amount	Error Message Sent	**Erro:** Gatilho de erro de login não se aplica aqui

6. Elaboração de 5 Casos de Teste Completos

ID: TC01 - Login com Erro de OTP

- **Descrição:** Validar bloqueio após erro no código de segurança (OTP).
- **Passos:** 1. Inserir credenciais incorretas; 2. Tentar OTP incorreto.
- **Resultado Esperado:** Sistema transita para Display Error "Retry" e encerra após falha de OTP.

ID: TC02 - Fluxo de Consulta de Saldo

- **Descrição:** Verificar se o saldo é exibido após login bem-sucedido.
- **Passos:** 1. Login com sucesso; 2. Acessar detalhes da conta.
- **Resultado Esperado:** Transição de Check Balance para Display Balance.

ID: TC03 - Execução de Transação Direta

- **Descrição:** Realizar transação sem consultar o saldo previamente.
- **Passos:** 1. Login OK; 2. Selecionar "Not Check Balance"; 3. Executar transação.
- **Resultado Esperado:** Sistema move de Check Balance direto para Initiate Transaction.

ID: TC04 - Aprovação de Cheque

- **Descrição:** Validar o processo de compensação/aceite de cheque.
- **Passos:** 1. Obter detalhes do cheque; 2. Aprovar após verificação.
- **Resultado Esperado:** Transição final para Accept Cheque.

ID: TC05 - Solicitação de Smart Card

- **Descrição:** Testar a atualização de dados para novo cartão inteligente.
- **Passos:** 1. Acessar E-Banking; 2. Solicitar Card; 3. Inserir e aceitar detalhes.
- **Resultado Esperado:** Estado final em Update Account Details com sucesso.